

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Номер варианта	10
4.2	Точки пересечения	14
4.3	Вывод траектории движения	15

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

2 Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 6,4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2,4 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: $(1132222006\%70)+1 = 7$ вариант.

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

Принимем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка

пройдет x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k - x}{4.1v}$ (во втором случае $\frac{k + x}{2.4v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{2.4v} \text{ — в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{2.4v} \text{ — во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{6.4}{1.4}$ и $x_2 = \frac{6.4}{3.4}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_τ тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{5.76v^2 - v^2} = \sqrt{4.76}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{4.76}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференци-

альных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{4.76}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{6.4}{1.4} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

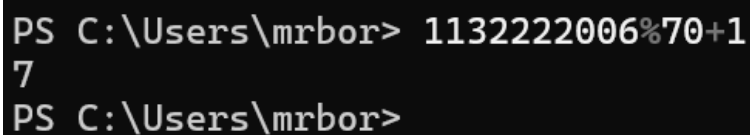
$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{6.4}{3.4} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{4.76}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

Узнаем номер варианта по студенческому билету (рис. 4.1)



```
PS C:\Users\mrbor> 113222006%70+1
7
PS C:\Users\mrbor>
```

Рис. 4.1: Номер варианта

Напишем код

`using DifferentialEquations, Plots`

Константы

$k = 6.4$

$r_0 = k/3.4$ *# Начальный радиус для первого случая*

$r_{0_2} = k/1.4$ *# Начальный радиус для второго случая*

$\theta_0 = (0.0, 2\pi)$ *# Диапазон углов для первого случая*

$\theta_{0_2} = (-\pi, \pi)$ *# Диапазон углов для второго случая*

$\varphi_i = 3\pi/4$ *# Угол направления лодки*

$t = (0, 50)$ *# Временной диапазон*

Функция траектории лодки

$x(t) = \tan(\varphi_i) \cdot t$

Дифференциальное уравнение для катера

$f(r, p, t) = r/\sqrt{4.76}$ *# Исправлен синтаксис sqrt*

Первый случай

```

prob = ODEProblem(f, r0, theta0)

sol = solve(prob, saveat=0.01)

# Создание первого графика

p1 = plot(sol.t, sol.u,

proj=:polar,

lims=(0, 15),

label="Траектория движения катера 1",

title="Случай 1")

```

```

# Добавление траектории лодки к первому графику

```

```

t_range = range(0, 15, length=100)

ugol = [fi for _ in t_range]

x_lims = [x(i) for i in t_range]

plot!(p1, ugol, x_lims,

proj=:polar,

```

```
lims=(0,15),
```

```
label="Траектория движения лодки")
```

```
# Второй случай
```

```
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)
```

```
sol_2 = solve(prob_2, saveat=0.01)
```

```
# Создание второго графика
```

```
p2 = plot(sol_2.t, sol_2.u,
```

```
proj=:polar,
```

```
lims=(0, 15),
```

```
label="Траектория движения катера 2",
```

```
title="Случай 2")
```

```
# Добавление траектории лодки ко второму графику
```

```
plot!(p2, ugol, x_lims,
```

```
proj=:polar,
```

```
lims=(0,15),
```

```

label="Траектория движения лодки")

# Расчет точек пересечения

y(x) = (640 * exp(10*x)/sqrt(476))/14

y2(x) = (64 * exp((10*x)/sqrt(476)) + (10*pi/sqrt(476)))/34

intersect_point_1 = y(fi)

intersect_point_2 = y2(fi)

println("Точка пересечения для 1 случая: ", intersect_point_1)

println("Точка пересечения для 2 случая: ", intersect_point_2)

# Отображение обоих графиков рядом

plot(p1, p2, layout=(1,2), size=(1000,500))

```

Точки пересечения лодки с катером(рис. 4.2).

```

julia> include("lab2.jl")
Точка пересечения для 1 случая: 3.5815508022665665e10
Точка пересечения для 2 случая: 5.585055728199771

```

Рис. 4.2: Точки пересечения

Вывод траектории движения(рис. 4.3).

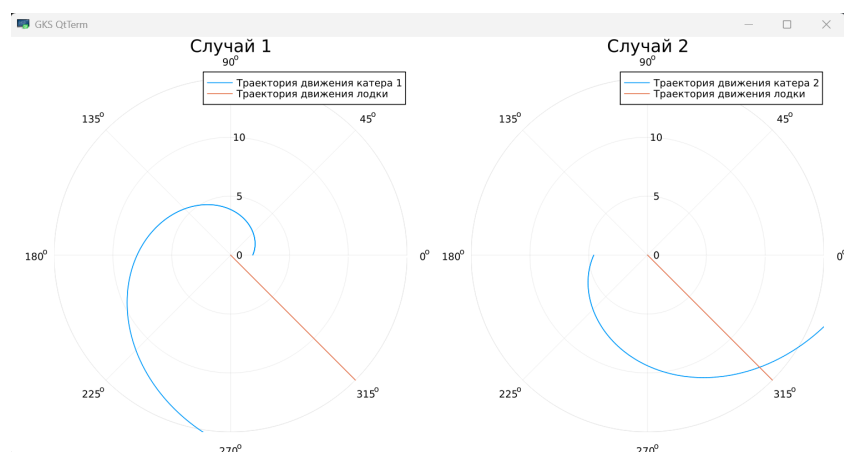


Рис. 4.3: Вывод траектории движения

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я построил математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Список литературы

1. Кривая погони [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_погони.